

EXERCICE D'APPLICATION : Train épicycloïdal

Compétences :

- Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.

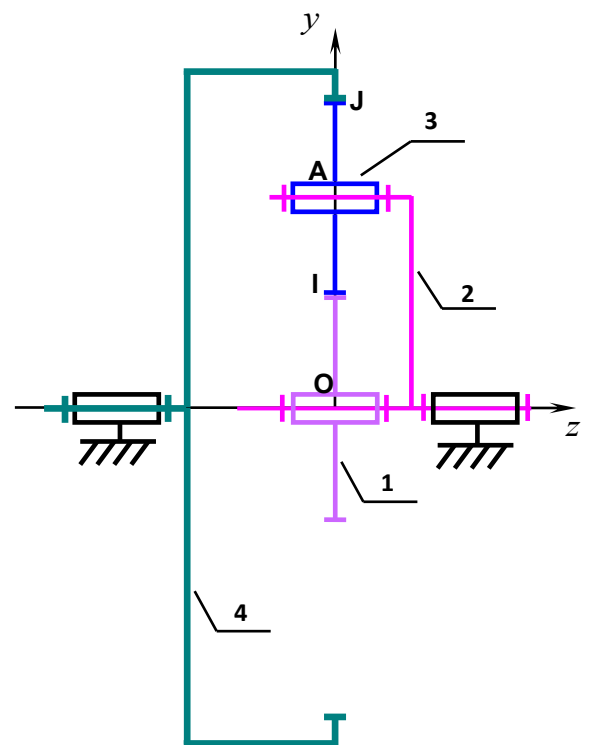
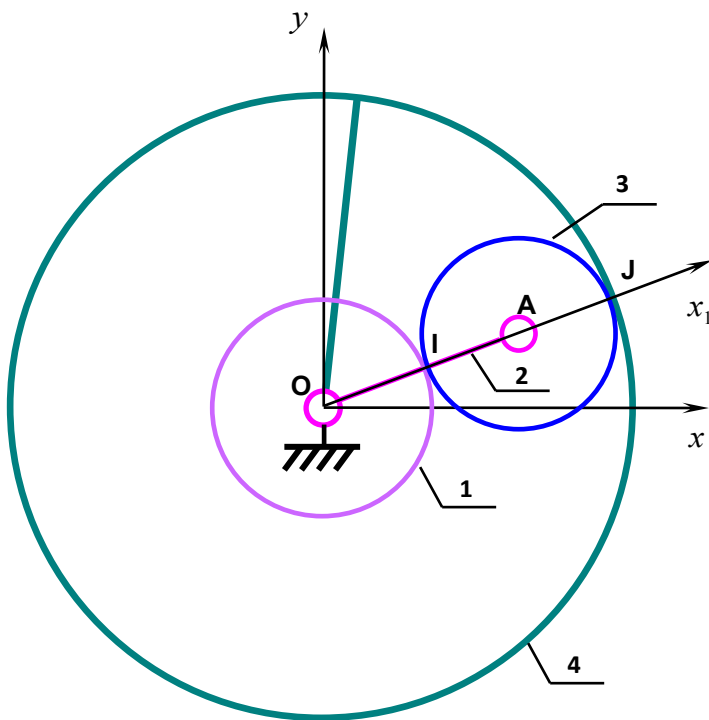
1 MODELISATION ET PARAMETRAGE

Un train épicycloïdal (voir figure ci-contre) est un réducteur constitué d'un pignon central (1) appelé « planétaire », d'un ou plusieurs pignons (3) appelés « satellites » en liaison pivot en A avec le « porte-satellite » (2) et d'une couronne (4).

Pour obtenir un rapport de vitesse, il faut qu'un arbre (1, 2 ou 4) soit moteur, un arbre soit récepteur et un arbre soit bloqué (lié au bâti).

On rappelle que le diamètre d d'un engrenage est défini par $d=mZ$, où Z est le nombre de dents et m est le module, identique pour chacun des pignons constituant le train.

On notera d_i , Z_i , le diamètre et le nombre de dents de chacun des pignons ou couronnes i : $i=1,2,3,4$.

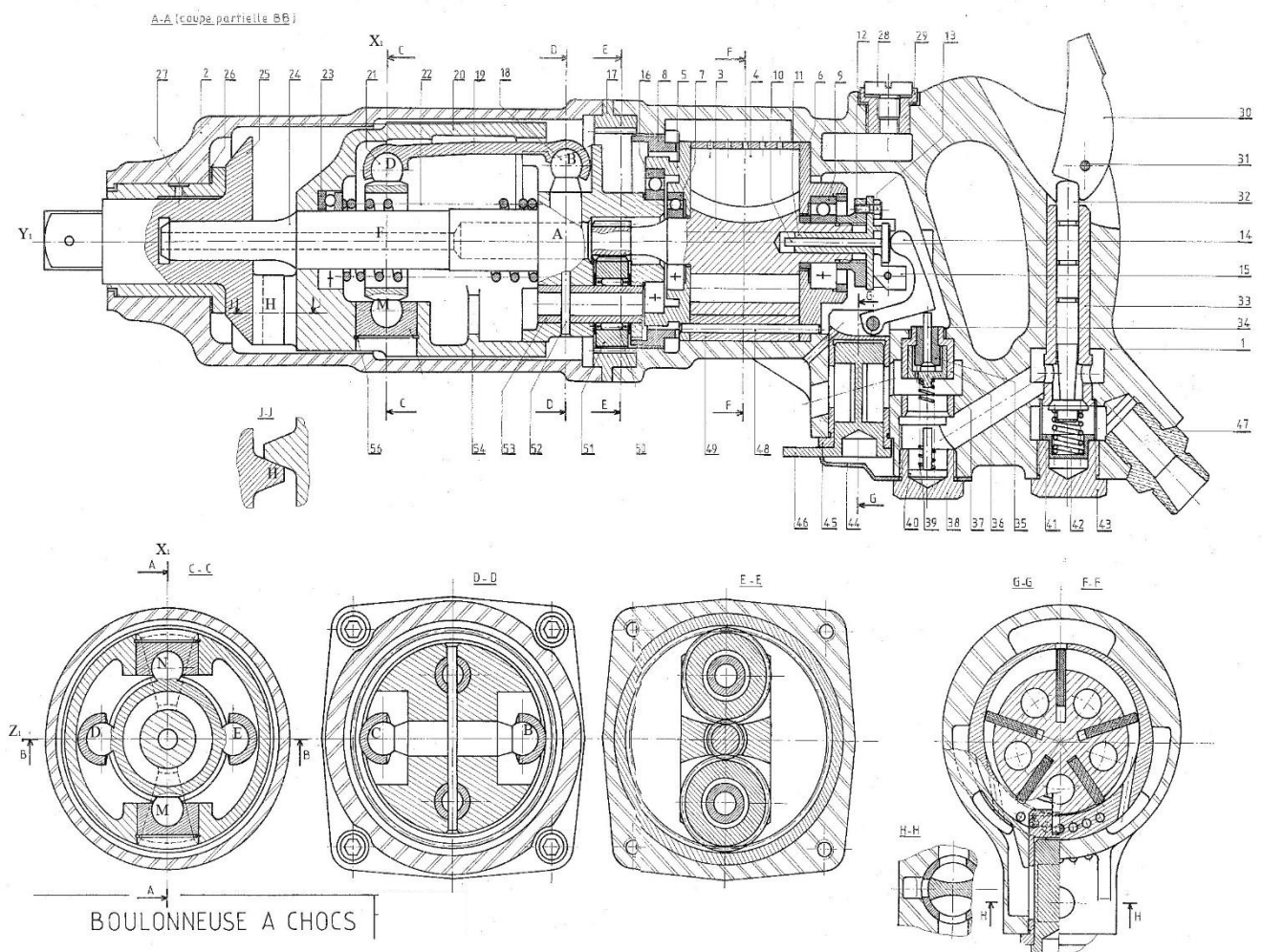


1. Ecrire la condition de roulement sans glissement en I, et en déduire une relation entre $\omega_{1/0}$, $\omega_{2/0}$ et $\omega_{3/2}$
2. Ecrire la condition de roulement sans glissement en J, et en déduire une relation entre $\omega_{4/0}$, $\omega_{2/0}$ et $\omega_{3/2}$
3. En déduire la relation suivante :

$$\frac{\omega_{4/2}}{\omega_{1/2}} = -\frac{Z_1}{Z_4}$$

4. Montrer que cette relation aurait pu être obtenue directement en utilisant vos connaissances de calcul d'un rapport de réduction d'un train simple, mais en se plaçant dans le référentiel du porte satellite (2).

2 APPLICATION : LA CLE A CHOC



Nombre de dents :

$Z_{51} = 38$

$Z_{17} = 92$

$Z_3 = 16$